2463. 最小移动总距离

难度: **Hard**

X 轴上有一些机器人和工厂。给你一个整数数组 `robot` ，其中 `robot[i]` 是第 `i` 个机器人的位置。再给你一个二维整数数组 `factory` ，其中 `factory[j] = [position_j, limit_j]` ，表示第 `j` 个工厂的位置在 `position_j` ，且第 `j` 个工厂最多可以修理 `limit_j` 个机器人。

每个机器人所在的位置 **互不相同** 。每个工厂所在的位置也 **互不相同** 。注意一个机器人可能一开始跟一个工厂在 **相同的位置** 。

所有机器人一开始都是坏的，他们会沿着设定的方向一直移动。设定的方向要么是 X 轴的正方向，要么是 X 轴的负方向。当一个机器人经过一个没达到上限的工厂时，这个工厂会维修这个机器人，且机器人停止移动。

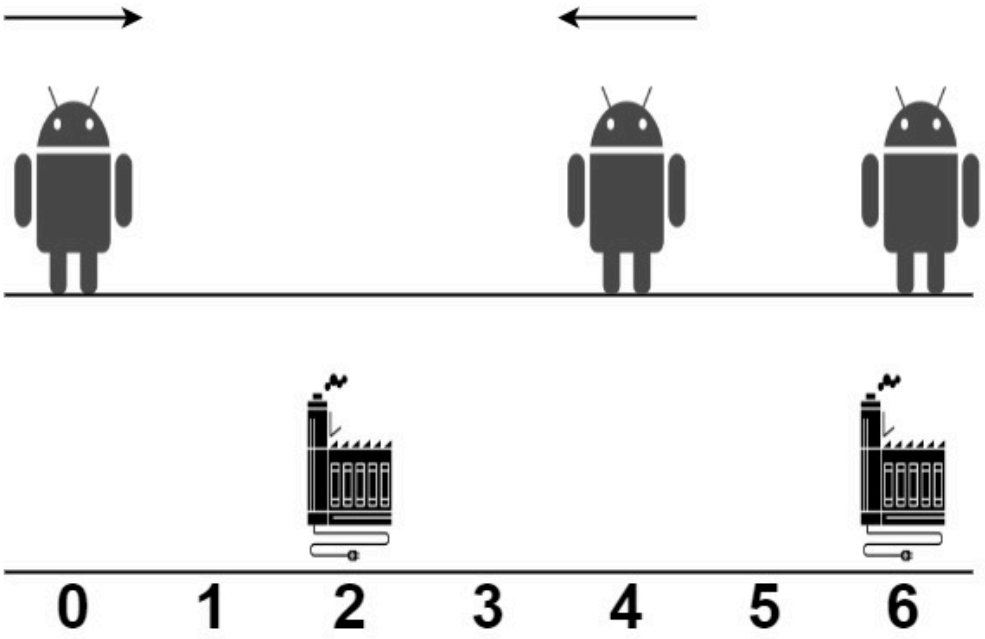
任何时刻，你都可以设置 **部分** 机器人的移动方向。你的目标是最小化所有机器人总的移动距离。

请你返回所有机器人移动的最小总距离。测试数据保证所有机器人都可以被维修。

注意：

- 所有机器人移动速度相同。
- 如果两个机器人移动方向相同，它们永远不会碰撞。
- 如果两个机器人迎面相遇，它们也不会碰撞，它们彼此之间会擦肩而过。
- 如果一个机器人经过了一个已经达到上限的工厂，机器人会当作工厂不存在，继续移动。
- 机器人从位置 `x` 到位置 `y` 的移动距离为 `|y - x|` 。

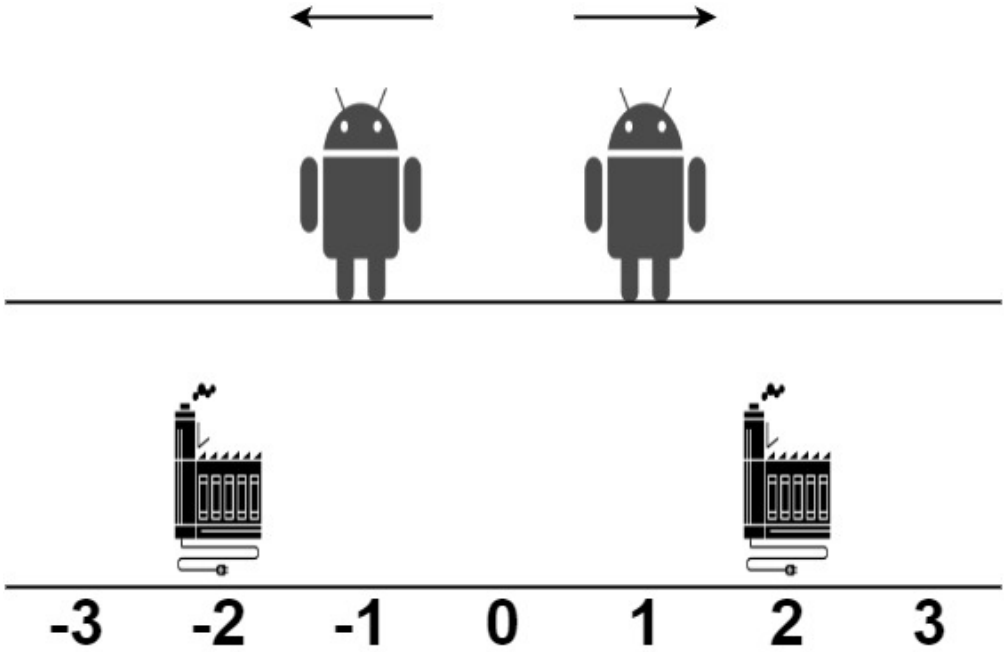
示例 1：



输入：robot = [0,4,6], factory = [[2,2],[6,2]]
输出：4
解释：如上图所示：
- 第一个机器人从位置 0 沿着正方向移动，在第一个工厂处维修。
- 第二个机器人从位置 4 沿着负方向移动，在第一个工厂处维修。
- 第三个机器人在位置 6 被第二个工厂维修，它不需要移动。

第一个工厂的维修上限是 2 ，它维修了 2 个机器人。
第二个工厂的维修上限是 2 ，它维修了 1 个机器人。
总移动距离是 |2 - 0| + |2 - 4| + |6 - 6| = 4 。没有办法得到比 4 更少的总移动距离。

示例 2：



输入：robot = [1,-1], factory = [[-2,1],[2,1]]
输出：2
解释：如上图所示：
- 第一个机器人从位置 1 沿着正方向移动，在第二个工厂处维修。
- 第二个机器人在位置 -1 沿着负方向移动，在第一个工厂处维修。

第一个工厂的维修上限是 1 ，它维修了 1 个机器人。
第二个工厂的维修上限是 1 ，它维修了 1 个机器人。
总移动距离是 |2 - 1| + |(-2) - (-1)| = 2 。没有办法得到比 2 更少的总移动距离。

提示：

- 1 <= robot.length, factory.length <= 100
- factory[j].length == 2
- -10^9 <= robot[i], $position_j$ <= 10^9
- 0 <= $limit_j$ <= robot.length
- 测试数据保证所有机器人都可以被维修。